

TP Numérique de Physique Quantique 1A

L'oscillateur harmonique dans tous ses états (quantiques)

Ken Zou
142

Table des matières

1	Étude préliminaire	2
1.1	Puits de potentiel infini	2
1.2	Potentiel harmonique dans un puits infini	3
2	Résolution numérique	5
2.1	Hamiltonien	5
2.2	Énergies propres	6
2.3	Fonctions propres	8
3	Cas du puits fini	9
3.1	Solutions paires	10
3.2	Solutions impaires	12
4	Script Python	13

Introduction

Dans ce TP nous proposons de trouver des solutions numériques approchées au problème de l'oscillateur harmonique quantique et de les comparer avec les solutions analytiques démontrées en cours. Pour cela nous allons considérer l'approche proposée par F. Marsiglio dans laquelle le potentiel harmonique est localisé à l'intérieur d'un puits de potentiel infini et se trouve ainsi tronqué par les parois du puits. Les fonctions propres du puits infini serviront alors de base de l'espace des états ce qui permettra de rechercher numériquement les énergies propres et fonctions propres approchées de l'oscillateur harmonique.

1 Étude préliminaire

1.1 Puits de potentiel infini

On considère une particule de masse m confinée dans un puits de potentiel infini de largeur a .

En représentation $\{x\}$, son Hamiltonien vaut :

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

Sa fonction d'onde satisfait l'équation de Schrödinger indépendante du temps, puisqu'on s'intéresse aux solutions stationnaires :

$$H_0 \varphi = E \varphi$$

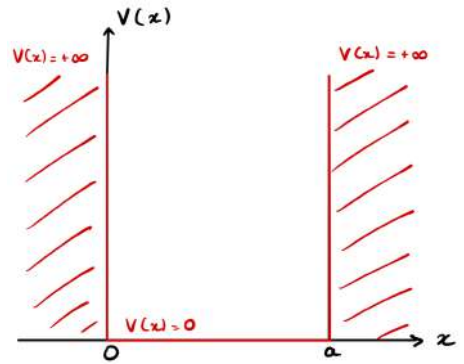


FIGURE 1 – Modélisation du puits de potentiel infini

La résolution donne :

- pour $x \leq 0$ ou $x \geq a$, $V(x) = +\infty$ donc $\varphi(x) = 0$;
- pour $x \in [0, a]$, $V(x) = 0$ donc $\varphi(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$ avec $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$.

Par continuité de la fonction d'onde en $x = 0$ et $x = a$,

$$\varphi(0) = \varphi(a) = 0 \quad \Rightarrow \quad A = B \sin(ka) = 0$$

La dernière condition implique que :

$$k_n a = n\pi, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

soit :

$$E_n^{(0)} = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = n^2 E_1^{(0)}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

où $E_1^{(0)} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ est l'énergie de l'état fondamental ($n = 1$). On réécrit alors la fonction d'onde en notant que par normalisation spatiale de la densité de probabilité de présence :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_n(x)|^2 dx = 1$$

ce qui implique que $B = \sqrt{\frac{2}{a}}$ donc finalement :

$$\varphi_n(x) = \langle x | \varphi_n \rangle = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

1.2 Potentiel harmonique dans un puits infini

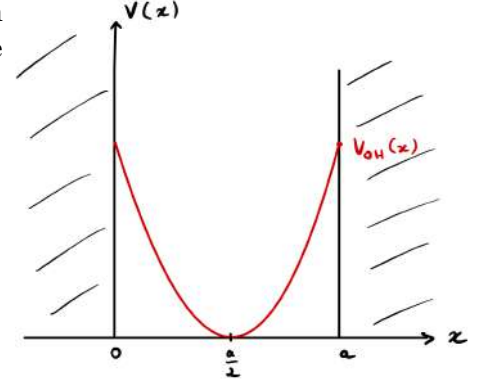
On considère maintenant une particule de masse m soumise à un potentiel harmonique tronqué dans un puits de potentiel infini de largeur a . En représentation $\{x\}$, son hamiltonien vaut :

$$\mathbf{H} = H_0 + V_{OH} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) + \frac{1}{2}m\omega^2 \left(x - \frac{a}{2}\right)^2$$

où V_{OH} est le potentiel harmonique tronqué centré en $a/2$.
On cherche les solutions de l'équation de Schrödinger :

$$\mathbf{H}|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$$

où $|\Psi\rangle = \sum_{m=1}^{+\infty} c_m |\varphi_m\rangle$ avec $\{|\varphi_m\rangle\}$ la base des états propres du puits infini.



Soit $n > 0$. En projetant l'équation de Schrödinger dans la représentation $\langle\varphi_n|$, on obtient :

$$\begin{aligned} \langle\varphi_n|\mathbf{H}|\varphi\rangle &= \langle\varphi_n|H_0 + V_{OH}|\varphi\rangle = \sum_{m=1}^{+\infty} c_m \langle\varphi_n|H_0 + V_{OH}|\varphi_m\rangle = \sum_{m=1}^{+\infty} c_m H_{nm} \\ \langle\varphi_n|E|\varphi\rangle &= E \sum_{m=1}^{+\infty} c_m \langle\varphi_n|\varphi_m\rangle = E c_n \end{aligned}$$

avec $(H_{nm})_{n,m}$ les coefficients de la matrice $\mathbf{H}$. On en déduit :

$$\sum_{m=1}^{+\infty} c_m H_{nm} = E c_n$$

On peut représenter cette égalité sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} H_{11} & \cdots & \cdots & H_{1m} & \cdots \\ \vdots & & & \vdots & \\ H_{n1} & \cdots & \cdots & H_{nm} & \cdots \\ \vdots & & & \vdots & \\ \vdots & & & \vdots & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ c_m \\ \vdots \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ c_n \\ \vdots \end{pmatrix}$$

avec les coefficients de $\mathbf{H}$:

$$H_{nm} = E_n^{(0)} \delta_{nm} + \frac{2}{a} \int_0^a V_{OH} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx$$

que l'on peut normaliser :

$$h_{nm} = \frac{H_{nm}}{E_1^{(0)}} = \frac{E_n^{(0)} \delta_{nm}}{E_1^{(0)}} + \frac{2}{a} \int_0^a \frac{V_{OH}}{E_1^{(0)}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx$$

et que l'on peut réécrire, en effectuant le changement de variable $x' = \frac{x}{a}$, sous la forme :

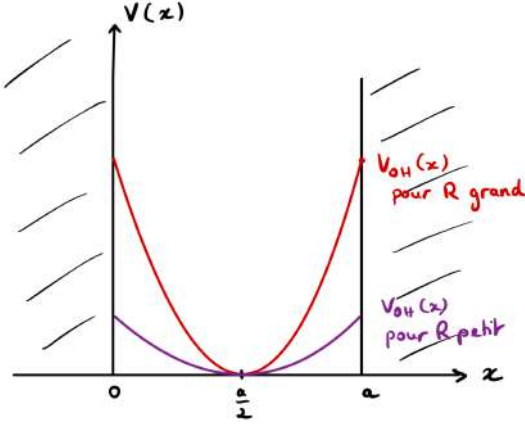
$$h_{nm} = n^2 \delta_{nm} + 2 \int_0^1 \nu_{OH} \sin(n\pi x') \sin(m\pi x') dx'$$

On peut enfin déterminer le potentiel harmonique réduit/normalisé :

$$\nu_{OH} = \frac{V_{OH}}{E_1^{(0)}} = \frac{\frac{1}{2}m\omega^2 \left(x - \frac{a}{2}\right)^2}{\frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}} = \frac{1}{2}m \left(\frac{\omega}{E_1^{(0)}}\right)^2 \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

Donc :

$$\nu_{OH} = \frac{\pi^2}{4} \left(\frac{\hbar\omega}{E_1^{(0)}}\right)^2 \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{2}\right)^2$$



Posons la grandeur adimensionnée :

$$R = \frac{\hbar\omega}{E_1^{(0)}}$$

On peut noter que :

$$\nu_{OH} = \frac{\pi^2}{4} R^2 \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{2}\right)^2$$

R est donc le rayon de courbure du potentiel harmonique.

FIGURE 3 – Évolution du rayon de courbure du potentiel en fonction de R

On peut aisément vérifier cette propriété en établissant le graphe suivant :

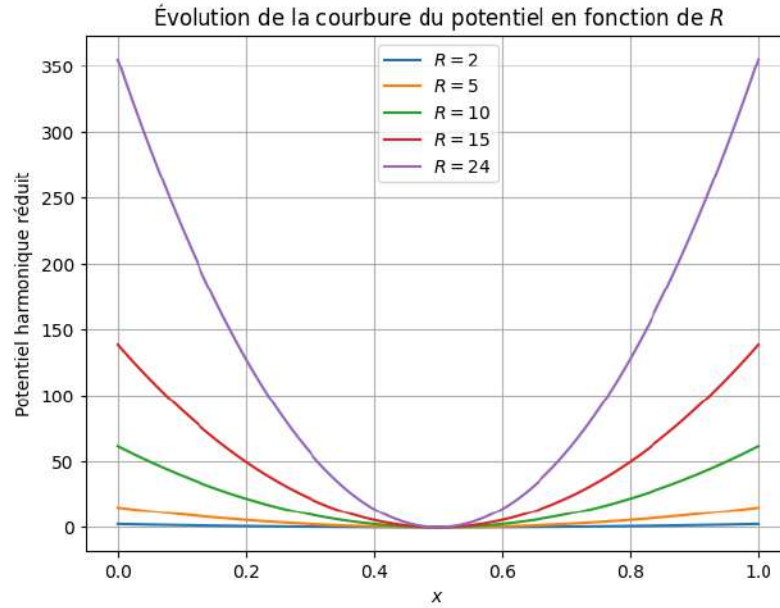


FIGURE 4 – Potentiel harmonique fonction du rayon de courbure

Plus R augmente, plus la courbure du potentiel harmonique est marquée, ce qui montre bien que R est le rayon de courbure du potentiel.

2 Résolution numérique

L'objectif de cette partie est de résoudre numériquement (via Python) le problème de la particule soumise à un potentiel harmonique tronqué par un puits infini, en déterminant les valeurs propres et vecteurs propres de la matrice $\mathbf{H}$. On supposera pour simplifier le problème que la base des états propres est finie, ce qui fixe la taille de la matrice $\mathbf{H}$. Alors :

$$|\Psi_n\rangle = \sum_{m=1}^N c_m |\varphi_m\rangle$$

2.1 Hamiltonien

On détermine numériquement la matrice $\mathbf{H}$ de taille (N, N) où $N = 6$.

On remarque qu'un terme non-diagonal sur deux est très faible donc en réalité nul du fait des approximations numériques de calcul. On ajoute donc un **round** pour arrondir chaque valeur à 3 chiffres après la virgule afin d'arrondir à 0 les valeurs très faibles (de l'ordre de 10^{-16} à 10^{-13}). Les termes sont nuls lorsque les indices de ligne n et de colonne m ne sont pas de la même parité.

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 47.435 & 0 & 54 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 104.435 & 0 & 64 & 0 & 13.5 \\ 54 & 0 & 119.435 & 0 & 67.5 & 0 \\ 0 & 64 & 0 & 129.935 & 0 & 69.12 \\ 10 & 0 & 67.5 & 0 & 140.555 & 0 \\ 0 & 13.5 & 0 & 69.12 & 0 & 152.435 \end{pmatrix}$$

Pour expliquer mathématiquement cela, revenons à la définition même des coefficients de $\mathbf{H}$. Pour m et n de parité différente, $\delta_{nm} = 0$ (symbole de Kronecker) donc par formule de trigonométrie :

$$h_{nm} = 2 \int_0^1 \nu_{OH} \sin(n\pi x) \sin(m\pi x) dx$$

$$h_{nm} = \int_0^1 \frac{\pi^2}{4} R^2 \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{2} \right)^2 (\cos((n-m)\pi x) - \cos((n+m)\pi x)) dx$$

Par IPP successives, on trouve que :

$$h_{nm} = \frac{\sin((n-m)\pi)}{4(n-m)\pi} - \frac{m\omega^2\pi^2\hbar^2 \sin((n-m)\pi)}{2(E_1^{(0)})^2 ma^2(n-m)^3\pi^3} + \frac{m\omega^2\pi^2\hbar^2 (\cos((n-m)\pi) + 1)}{4(E_1^{(0)})^2 ma^2(n-m)^2\pi^2}$$

Les termes en sinus valent 0 quel que soit les valeurs entières de (n, m) et le terme en cosinus vaut -1 si n et m ne sont pas de même parité d'où $\boxed{h_{nm} = 0}$.

Une manière plus astucieuse de le voir est de remarquer que les sinus sont orthogonaux sur $[0, 1]$ lorsque n et m sont de parité différente, d'où le fait que leur produit scalaire est nul.

Enfin, on peut aussi recentrer l'intégrale en 0 (intégration entre $-1/2$ et $1/2$) et donc voir que pour n et m de parité différente, la fonction intégrande est impaire donc l'intégrale est nulle.

2.2 Énergies propres

On fixe $N = 50$ la taille de la matrice et on s'intéresse aux énergies propres normalisées de cet Hamiltonien :

$$\varepsilon(n) = \frac{E(n)}{E_1^{(0)}}$$

Comme chaque énergie est non-dégénérée, $n \in \llbracket 1, N \rrbracket$. Pour calculer ces énergies, on détermine les valeurs propres de $\mathbf{H}$ et on les trie de façon croissante.

```
>>> E_H
array([ 12.      ,  36.      ,  60.      ,  84.      , 108.      , 132.      ,
        156.      , 180.003, 204.016, 228.072, 252.259, 276.778,
        301.97   , 328.281, 356.142, 385.87   , 417.646, 451.544,
        487.583, 525.754, 566.04   , 608.423, 652.888, 699.422,
        748.013, 798.653, 851.334, 906.051, 962.797, 1021.569,
        1082.364, 1145.179, 1210.011, 1276.859, 1345.719, 1416.592,
        1489.475, 1564.366, 1641.268, 1720.176, 1801.093, 1884.014,
        1968.946, 2055.878, 2144.837, 2235.777, 2328.865, 2423.79   ,
        2548.505, 2646.924])
```

FIGURE 5 – Valeurs propres de l'Hamiltonien $\mathbf{H}$

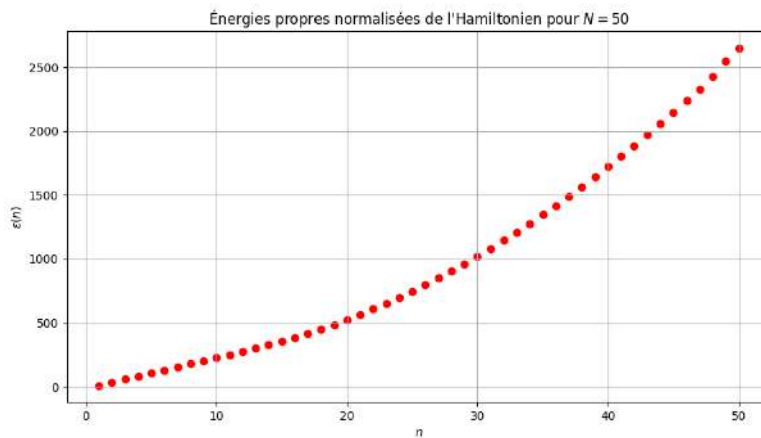


FIGURE 6 – Énergies propres croissantes associées à $\mathbf{H}$

Parallèlement, les énergies propres d'un oscillateur harmonique sont :

$$E_{OH}(n) = \hbar\omega \left(n - \frac{1}{2} \right)$$

Après normalisation, on obtient pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\varepsilon_{OH}(n) = \frac{\hbar\omega}{E_1^{(0)}} \left(n - \frac{1}{2} \right) = R \left(n - \frac{1}{2} \right)$$

Comparons les énergies propres normalisées de l'OH et de l'Hamiltonien :

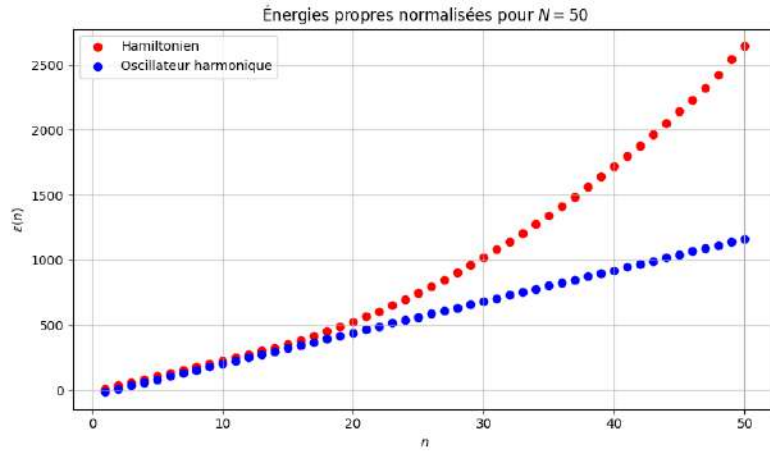


FIGURE 7 – Comparaison des énergies de l'Hamiltonien $\mathbf{H}$ et de l'OH

On obtient une très bonne corrélation entre les énergies associées à $\mathbf{H}$ et celles de l'OH pour $n < 15$. Au-delà, on voit que les énergies propres de l'Hamiltonien suivent une loi quadratique. On modélise par une fonction quadratique $f(n) = n^2 + C$. On obtient $C = 116.09$. Les énergies propres sont donc bien ajustées par une courbe de la forme $f(n) = n^2 + 116.09$.

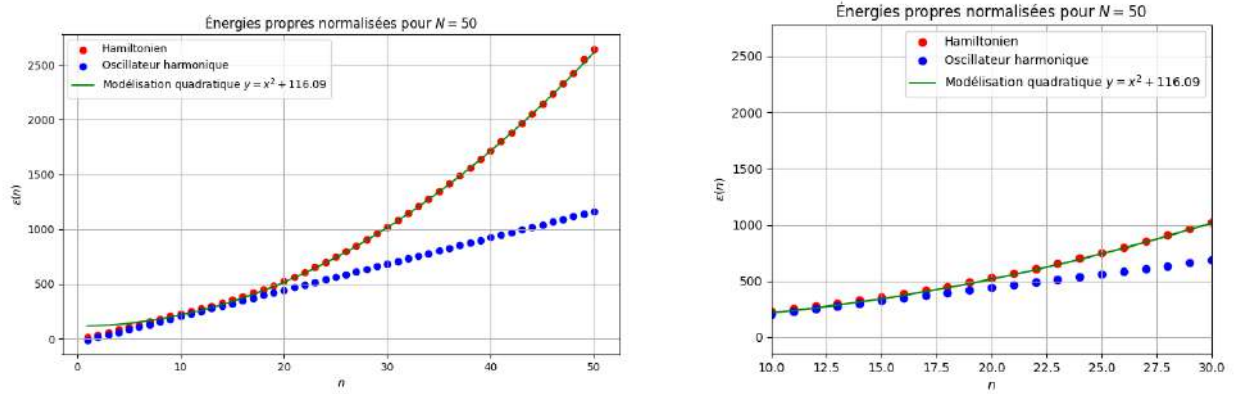


FIGURE 8 – Modélisation quadratique de $\varepsilon_H(n)$

La constante C est en fait le potentiel non-nul pour les basses énergies au fonds du puits infini. Alors :

$$C = \overline{v_{OH}} = \frac{1}{a} \int_0^a \frac{\pi^2}{4} R^2 \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{2} \right)^2 dx = \frac{\pi^2 R^2}{48}$$

Dans tout le problème, on prend $R = 24$. Alors $C = 12\pi^2 \approx 118$, ce qui est cohérent avec la valeur numérique trouvée. L'écart peut être justifié par les approximations dûes au calcul numérique.

Le système se comporte comme un oscillateur harmonique pour $n < 15$ et comme un puits infini pour $n > 20$. La transition pour $n \approx 15$ caractérise le passage d'un OH à une courbe beaucoup plus pentue, ressemblant davantage à une barrière de potentiel infranchissable. Ainsi les niveaux d'énergies passent de ceux d'un OH à ceux d'un puits infini.

2.3 Fonctions propres

On pose $a = 1$ et on s'intéresse aux fonctions propres de l'Hamiltonien.

$$\Psi_n(x) = \langle x | \Psi_n \rangle$$

On rappelle sa décomposition dans la base finie des états propres

$$|\Psi_n\rangle = \sum_{m=1}^N c_m^{(n)} |\varphi_m\rangle$$

avec $\varphi_m(x) = \langle x | \varphi_m \rangle = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)$. On calcule donc numériquement les fonctions d'onde des états d'intérêt Ψ_n , avec ici $n \in \{0, 1, 2\}$, pour $N \in \{3, 5, 8, 15\}$:

$$\Psi_n(x) = \langle x | \Psi_n \rangle = \sum_{m=1}^N c_m^{(n)} \langle x | \varphi_m \rangle = \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_{m=1}^N c_m^{(n)} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)$$

en prenant garde à bien trier les énergies propres par ordre croissant et à classer dans le même ordre les états propres associés. L'intérêt de les calculer numériquement est de pouvoir les comparer aux fonctions d'onde théoriques :

$$\begin{aligned} \Psi_0^{OH}(x) &= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}R(x-\frac{a}{2})^2} = \left(\frac{\pi}{2a^2}R\right)^{1/4} e^{-\frac{\pi^2}{4}R(\frac{x}{a}-\frac{1}{2})^2} \\ \Psi_1^{OH}(x) &= \left(\frac{\pi^5}{2a^2}R^3\right)^{1/4} \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{2}\right) e^{-\frac{\pi^2}{4}R(\frac{x}{a}-\frac{1}{2})^2} \\ \Psi_2^{OH}(x) &= \left(\frac{\pi}{8a^2}R\right)^{1/4} \left(\pi^2 R \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{2}\right)^2 - 1\right) e^{-\frac{\pi^2}{4}R(\frac{x}{a}-\frac{1}{2})^2} \end{aligned}$$

Afin de convenablement comparer les courbes calculées numériquement et les courbes théoriques, on se permet de déphaser certaines fonctions d'onde d'un facteur π , ce qui revient à dire que $\Psi_n \rightarrow e^{i\pi}\Psi_n = -\Psi_n$, étant donné qu'un vecteur propre est toujours défini à une phase globale près.

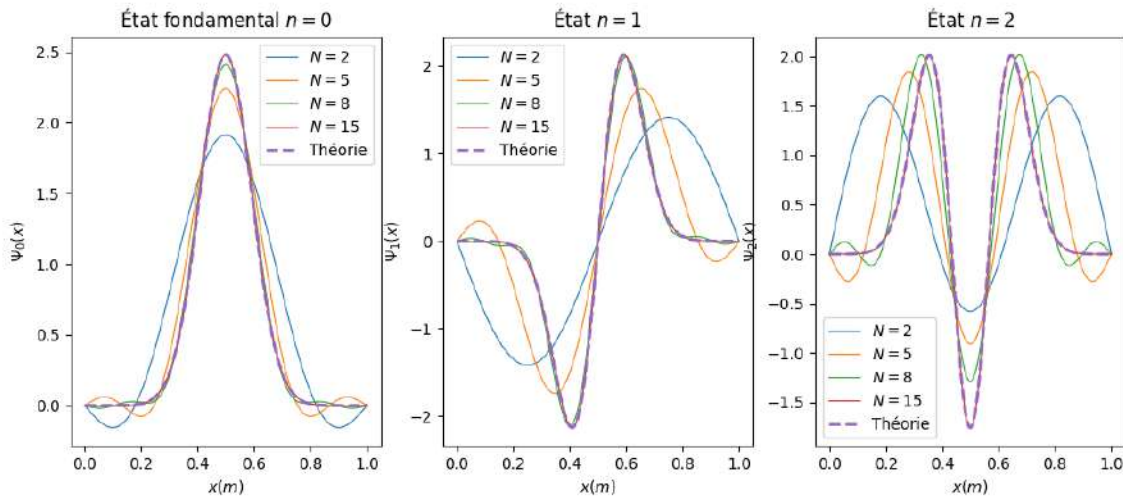


FIGURE 9 – Comparaison entre les fonctions d'onde numériques et les fonctions d'onde théoriques

On remarque que la correspondance entre les fonctions d'onde théoriques et les fonctions d'onde calculées numériquement pour $N = 15$ est excellente. On peut donc supposer que pour $N \geq 15$, les deux méthodes se valent, ce qui est cohérent car $|\Psi_n\rangle = \sum_{m=1}^N c_m^{(n)} |\varphi_m\rangle \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} c_m^{(n)} |\varphi_m\rangle$.

3 Cas du puits fini

Jusqu'ici, on s'est placé dans le cas d'un puits de potentiel infini. Considérons maintenant l'autre cas fondamental qui est le puits plat de potentiel fini. On considère toujours une particule de masse m confinée dans ce puits de largeur $2a$.

On suppose que la variation de potentiel sur les bords du puits se fait sur une distance d petite devant la longueur d'onde du système. Ce dernier voit donc uniquement les variations globales du potentiel et non le détail de celles-ci. On peut donc faire un modèle de type rectangulaire du potentiel.

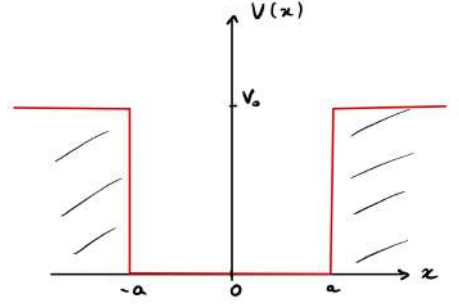


FIGURE 10 – Modélisation du puits de potentiel fini

En représentation $\{x\}$, son Hamiltonien vaut :

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

Sa fonction d'onde satisfait l'équation de Schrödinger indépendante du temps, puisqu'on s'intéresse aux solutions stationnaires :

$$H_0 \varphi = E \varphi$$

La résolution donne :

- pour $x \leq -a$, $V(x) = V_0$ donc $\varphi(x) = A_1 e^{qx} + B_1 e^{-qx}$ avec $q = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$;
- pour $x \in [-a, a]$, $V(x) = 0$ donc $\varphi(x) = A_2 e^{ikx} + B_2 e^{-ikx}$ avec $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$;
- pour $x \geq a$, $V(x) = V_0$ donc $\varphi(x) = A_3 e^{qx} + B_3 e^{-qx}$.

La solution ne peut pas diverger en $-\infty$ donc $B_1 = 0$. La solution ne peut pas diverger en $+\infty$ donc $A_3 = 0$.

Donc :

- pour $x \leq -a$, $V(x) = V_0$ donc $\varphi(x) = A_1 e^{qx}$;
- pour $x \in [-a, a]$, $V(x) = 0$ donc $\varphi(x) = A_2 e^{ikx} + B_2 e^{-ikx}$;
- pour $x \geq a$, $V(x) = V_0$ donc $\varphi(x) = B_3 e^{-qx}$.

Par continuité de la fonction d'onde en $x = -a$ et $x = a$,

$$\varphi(-a^+) = \varphi(-a^-) \Rightarrow A_1 e^{-qa} = A_2 e^{-ika} + B_2 e^{ika}$$

$$\varphi(a^+) = \varphi(a^-) \Rightarrow A_2 e^{ika} + B_2 e^{-ika} = B_3 e^{-qa}$$

Par continuité de la dérivée de la fonction d'onde en $x = -a$ et $x = a$ (car puits de potentiel fini),

$$\varphi'(-a^+) = \varphi'(-a^-) \Rightarrow q A_1 e^{-qa} = ik(A_2 e^{-ika} - B_2 e^{ika})$$

$$\varphi'(a^+) = \varphi'(a^-) \Rightarrow ik(A_2 e^{ika} - B_2 e^{-ika}) = -q B_3 e^{-qa}$$

Déterminons maintenant les solutions paires et impaires.

On prendra par la suite $V_0 = 6 \cdot 10^{-20} \text{ J}$ et $a = 1 \text{ nm}$ pour des raisons de commodité.

3.1 Solutions paires

Dans ce cas, on a nécessairement :

$$A_1 = B_3 \quad \text{et} \quad A_2 = B_2$$

On aboutit aux conditions suivantes :

$$A_2 \cos(ka) - A_3 e^{-qa} = 0$$

$$A_2 k \sin(ka) - A_3 q e^{-qa} = 0$$

Ce système possède une solution non nulle si le déterminant du système est non nul. D'où :

$$qa = ka \tan(ka)$$

et la relation entre q et k est :

$$(qa)^2 + (ka)^2 = \frac{2ma^2 V_0}{\hbar^2} = R^2$$

Ainsi, certaines valeurs de k sont permises par ces conditions, et l'ordre de ces valeurs donne les différentes fonctions d'onde pour différents états.

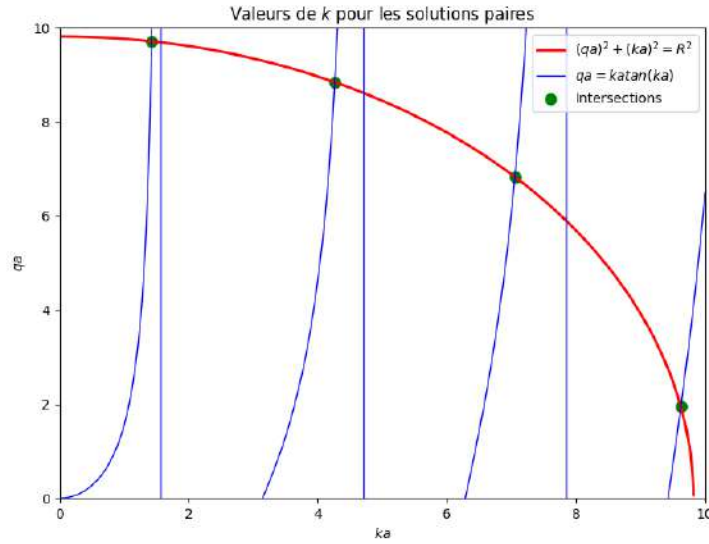


FIGURE 11 – Détermination graphique des k dans le cas des solutions paires

On liste les points k d'intérêt à partir de l'intersection des deux courbes :

```
>>> L k
[1425142514.251425, 4263426342.634263, 7052705270.527052, 9623962396.239624]
```

FIGURE 12 – Liste des k_n pour $n \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$

Pour faire le lien avec l'allure de la fonction d'onde à l'ordre n , on a que dans le puits :

$$\varphi_n(x) = B_n \cos(k_n x)$$

Par normalisation,

$$\int_{-a}^a |\varphi_n(x)|^2 dx = 1$$

d'où :

$$B_n = \pm \frac{1}{\sqrt{a + \frac{\sin(2k_n a)}{2k_n}}}$$

On peut donc calculer à chaque fois le facteur numérique qui dépend de k et on obtient le tableau suivant :

État n	k_n	B_n
$n = 0$	$k_0 = 1.43 \cdot 10^9 m^{-1}$	$B_0 = 30190$
$n = 1$	$k_1 = 4.26 \cdot 10^9 m^{-1}$	$B_1 = 30257$
$n = 2$	$k_2 = 7.05 \cdot 10^9 m^{-1}$	$B_2 = 30558$
$n = 3$	$k_3 = 9.62 \cdot 10^9 m^{-1}$	$B_3 = 31315$

On trace donc les fonctions d'onde pour $N = 3$.

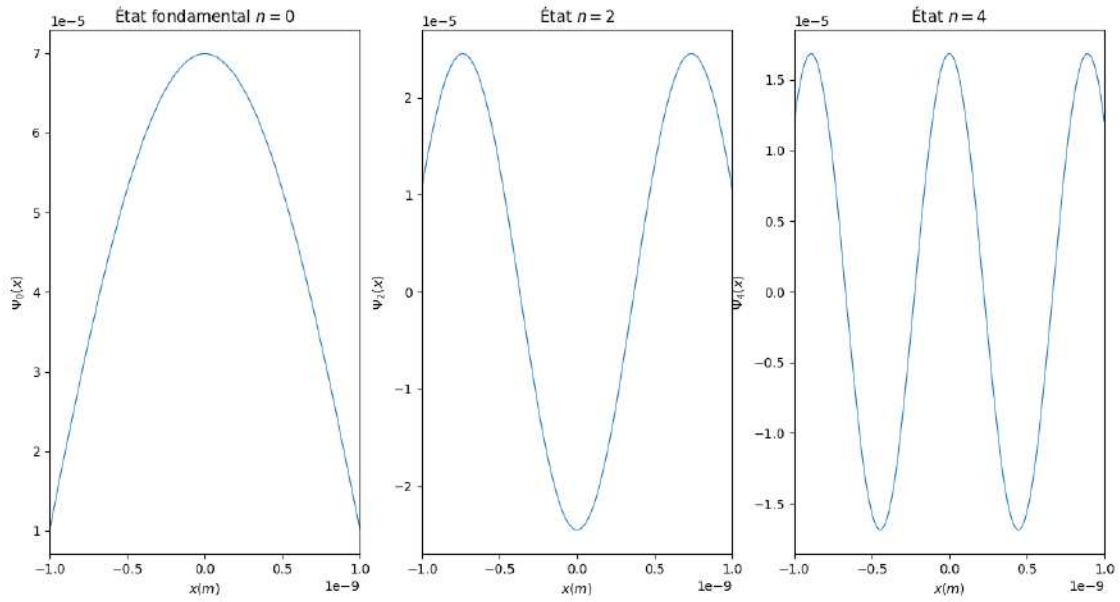


FIGURE 13 – Fonctions d'onde pour des états pairs

On retrouve bien l'allure des fonctions d'onde paires, vue en cours, que l'on trouve dans un puits carré fini.

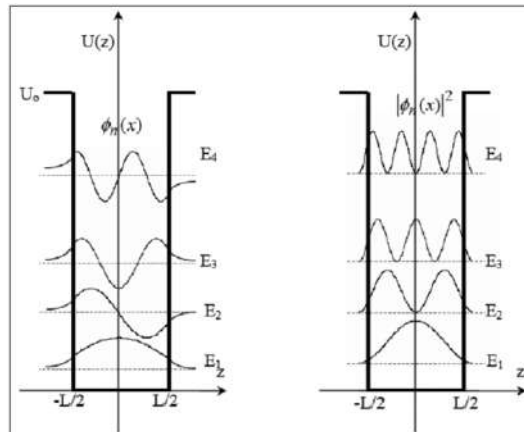


FIGURE 14 – Fonctions d'onde vues en cours

3.2 Solutions impaires

Dans ce cas, on a nécessairement :

$$A_1 = -B_3 \quad \text{et} \quad A_2 = -B_2$$

On aboutit aux conditions suivantes :

$$B_2 \cos(ka) + A_1 e^{-qa} = 0$$

$$A_1 q e^{-qa} - B_2 k \sin(ka) = 0$$

Ce système possède une solution non nulle si le déterminant du système est non nul. D'où :

$$qa = -ka \cot(ka)$$

et la relation entre q et k est :

$$(qa)^2 + (ka)^2 = \frac{2ma^2 V_0}{\hbar^2} = R^2$$

Ainsi, certaines valeurs de k sont permises par ces conditions, et l'ordre de ces valeurs donne les différentes fonctions d'onde pour différents états.

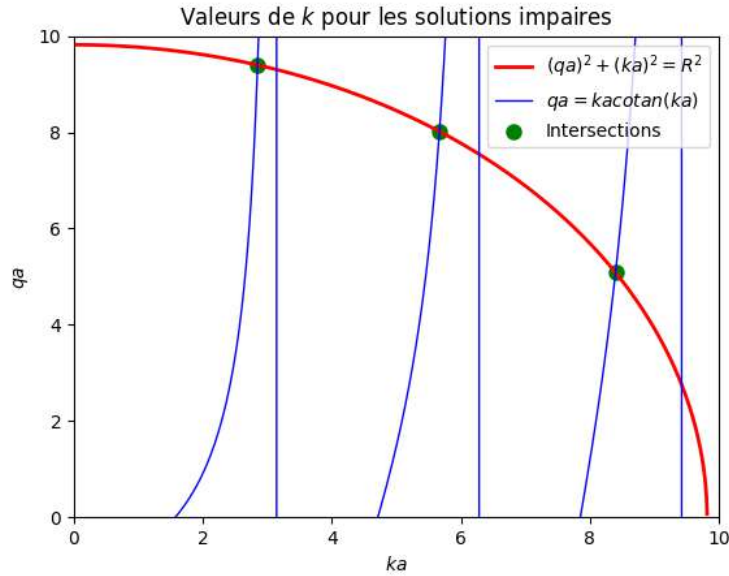


FIGURE 15 – Détermination graphique des k dans le cas des solutions impaires

On liste les points k d'intérêt à partir de l'intersection des deux courbes :

```
>>> L_k
[2847284728.472847, 5667566756.675668, 8398839883.988399]
```

FIGURE 16 – Liste des k_n pour $n \in \llbracket 0, 2 \rrbracket$

Pour faire le lien avec l'allure de la fonction d'onde à l'ordre n , on a que dans le puits :

$$\varphi_n(x) = B_n \sin(k_n x)$$

Par normalisation,

$$\int_{-a}^a |\varphi_n(x)|^2 dx = 1$$

d'où :

$$B_n = \pm \frac{1}{\sqrt{a - \frac{\sin(2k_n a)}{2k_n}}}$$

On peut donc calculer à chaque fois le facteur numérique qui dépend de k et on obtient le tableau suivant :

État n	k_n	B_n
$n = 0$	$k_0 = 2.85 \cdot 10^9 m^{-1}$	$B_0 = 30198$
$n = 1$	$k_1 = 5.67 \cdot 10^9 m^{-1}$	$B_1 = 30387$
$n = 2$	$k_2 = 8.40 \cdot 10^9 m^{-1}$	$B_2 = 30819$

On trace donc les fonctions d'onde pour $N = 3$.

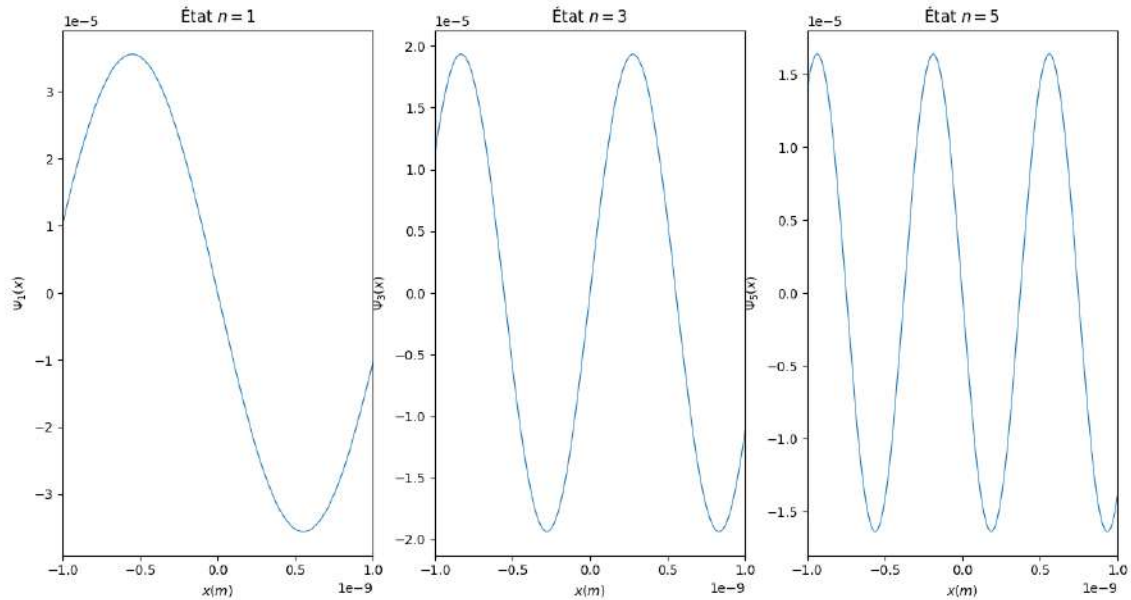


FIGURE 17 – Fonctions d'onde pour des états impairs

Encore une fois, cela correspond aux fonctions d'onde de niveaux d'énergie impairs que l'on a vu en cours.

Conclusion

Ce TP a été l'occasion de montrer que le problème de l'oscillateur harmonique quantique peut être résolu numériquement. On a aussi pu établir les fonctions d'onde dans le cas d'un puits de potentiel infini et d'un puits de potentiel fini. On retrouve par ce biais que plus une particule est confinée dans un potentiel, plus son énergie augmente.

4 Script Python

```

#### L'oscillateur harmonique dans tous ses états quantiques ####

# Bibliothèques numériques importées
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.integrate import quad
from scipy.optimize import curve_fit
from operator import itemgetter

## Comparaison puits infini/potentiel harmonique

# Constantes
R = 24 # rayon de courbure du potentiel harmonique
N = 50 # nombre d'éléments dans la base des états propres
a = 1 # largeur du puits en m
x = np.linspace(0,a,1000) # liste des coordonnées des abscisses

# Potentiel harmonique réduit
def v_OH(x,R):
    return (np.pi**2/4)*R**2*(x-1/2)**2

# Hamiltonien
def Hamiltonien(N):
    H = np.zeros((N,N))
    for n in range(N):
        for m in range(N):
            # Fonction intégrande à intégrer
            def f(x,n,m,R):
                return np.sin((n+1)*np.pi*x)*np.sin((m+1)*np.pi*x)*v_OH(x,R)
            res,err = quad(f,0,a,args=(n,m,R))
            if n == m:
                H[n,m] = round((n+1)**2+2*res,3)
            else:
                H[n,m] = round(2*res,3)
    return H

# Valeurs propres triées de l'Hamiltonien et de l'OH
def vp_H(H):
    E = np.linalg.eigvals(H)
    n = len(E)
    for i in range(n):
        E[i] = round(E[i],3)
    return sorted(E)

def vp_OH(N):
    E = []
    for n in range(N):
        E.append(R*(n-1/2))
    return E

H = Hamiltonien(N)
E_H = vp_H(H)
E_OH = vp_OH(N)
n = np.arange(1,N+1,1) # indices des valeurs propres

# Modélisation quadratique
def f(x,C):
    return x**2 + C
C,y = curve_fit(f, n, E_H)
print(C)

# Affichage des valeurs/énergies propres normalisées en fonction de n dans [1,N]
plt.figure(1)
plt.scatter(n,E_H,color='r',label="Hamiltonien")
plt.scatter(n,E_OH,color='b',label="Oscillateur harmonique")
plt.plot(n,f(n,*C),color = 'g',label="Modélisation quadratique $y=x^2+116.09$")
plt.legend()

```

```

plt.xlabel('$n$')
#plt.xlim(10,30)
plt.ylabel('$\epsilon(n)$')
plt.title("Énergies propres normalisées pour $N=50$")
plt.grid()
plt.show()

# Rayon de courbure du potentiel harmonique
plt.figure(2)
plt.plot(x,v_OH(x,2),label="$R=2$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,v_OH(x,5),label="$R=5$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,v_OH(x,10),label="$R=10$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,v_OH(x,15),label="$R=15$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,v_OH(x,24),label="$R=24$",linewidth=0.8)
plt.legend()
plt.xlabel('$x$')
plt.ylabel('Potentiel harmonique réduit')
plt.title("Évolution de la courbure du potentiel en fonction de $R$")
plt.grid()
plt.show()

## Fonctions d'ondes numériques et théoriques
# Fonction d'onde numérique de l'état n
def phi(x,n):
    return np.sqrt(2/a)*np.sin(((n+1)*np.pi*x)/a)

def Psi(x,i,N):
    Psi = np.zeros((len(x),1))
    H = Hamiltonien(N)
    val, vec = np.linalg.eig(H)
    index = val.argsort()
    vec = vec[:,index]
    for m in range(N):
        Psi[:,0] += vec[m,i]*phi(x,m)
    return Psi

# Détermination des modes propres théoriques
def Psi_0_th(x):
    return (np.pi/(2*a**2)*R)**(1/4)*np.exp(-(np.pi**2/4)*R*((x/a)-(1/2))**2)
def Psi_1_th(x):
    return (np.pi**5/(2*a**2)*R**3)**(1/4)*((x/a)-(1/2))*np.exp(-(np.pi**2/4)*R*((x/a)-(1/2))**2)
def Psi_2_th(x):
    return (np.pi/(8*a**2)*R)**(1/4)*(np.pi**2)*R*((x/a)-(1/2))**2-1)*np.exp(-(np.pi**2/4)*R*((x/a)-(1/2))**2)

# Tracé des fonctions d'onde
plt.figure(3)

plt.subplot(1,3,1)
plt.plot(x,-Psi(x,0,3),label="$N=2$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,Psi(x,0,5),label="$N=5$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,-Psi(x,0,8),label="$N=8$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,Psi(x,0,15),label="$N=15$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,Psi_0_th(x),"--",label="Théorie",linewidth=2)
plt.legend()
plt.xlabel('$x$ (m)$')
plt.ylabel('$\Psi_0(x)$')
plt.title("État fondamental $n=0$")

plt.subplot(1,3,2)
plt.plot(x,-Psi(x,1,3),label="$N=2$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,-Psi(x,1,5),label="$N=5$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,-Psi(x,1,8),label="$N=8$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,Psi(x,1,15),label="$N=15$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,Psi_1_th(x),"--",label="Théorie",linewidth=2)
plt.legend()

```

```

plt.xlabel('$x$ (m)$')
plt.ylabel('$\Psi_1(x)$')
plt.title("État $n=1$")

plt.subplot(1,3,3)
plt.plot(x,-Psi(x,2,3),label="$N=2$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,-Psi(x,2,5),label="$N=5$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,-Psi(x,2,8),label="$N=8$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,Psi(x,2,15),label="$N=15$",linewidth=0.8)
plt.plot(x,Psi_2_th(x),"--",label="Théorie",linewidth=2)
plt.legend()
plt.xlabel('$x$ (m)$')
plt.ylabel('$\Psi_2(x)$')
plt.title("État $n=2$")

plt.show()

## Cas du puits fini (solutions paires)

# on veut déterminer les k vérifiant les conditions aux limites
m = 9.11*10**(-31) # masse d'un électron en kg
hbar = 6.63*10**(-34)/(2*np.pi) # constante de Planck réduite
a = 1*10**(-9) # largeur du semi-puits en m
V0 = 6*10**(-20) # potentiel fini en J
r = (2*m*V0*a**2)/(hbar**2)
x = np.linspace(-a,a,1000)
ka = np.linspace(0,10,10000)

def f1(x):
    return np.sqrt(r**2-x**2)

def f2(x):
    return x*np.tan(x)

# on liste toutes les intersections
def L_k(err):
    L1 = f1(ka)
    L2 = f2(ka)
    l_index = []
    l_ka = []
    l_k = []
    for j in range(len(L1)):
        if abs(L1[j]-L2[j]) < err and abs(L1[j+1]-L2[j+1]) > err:
            l_index.append(L1[j])
            l_ka.append(ka[j])
            l_k.append(ka[j]/a)
    return l_index,l_ka,l_k

L_index,L_ka,L_k = L_k(0.01)

plt.figure(4)
plt.plot(ka,f1(ka),color="r",label="$qa^2 + (ka)^2 = R^2$",linewidth=2)
plt.plot(ka,f2(ka),color="b",label = "$qa = ka \tan(ka)$",linewidth=1)
plt.scatter(L_index, L_index,color="g", label='Intersections',linewidth=3)
plt.legend()
plt.xlabel('$ka$')
plt.ylabel('$qa$')
plt.xlim([0,10])
plt.ylim([0,10])
plt.title('Valeurs de $k$ pour les solutions paires')
plt.show()

print(L_k)

# Fonctions d'onde paires dans le cas du puits fini
def phi(x,n):
    B = 1/np.sqrt(a+(np.sin(2*L_k[n]*a)/2*L_k[n]))

```

```

    return B*np.cos(L_k[n]*x)

plt.figure(5)

plt.subplot(1,3,1)
plt.plot(x,Psi(x,0,3),linewidth=0.8)
plt.xlabel('$x$ (m)$')
plt.xlim([-a,a])
plt.ylabel('$\Psi_0(x)$')
plt.title("État fondamental $n=0$")

plt.subplot(1,3,2)
plt.plot(x,-Psi(x,1,3),linewidth=0.8)
plt.xlabel('$x$ (m)$')
plt.xlim([-a,a])
plt.ylabel('$\Psi_2(x)$')
plt.title("État $n=2$")

plt.subplot(1,3,3)
plt.plot(x,Psi(x,2,3),linewidth=0.8)
plt.xlabel('$x$ (m)$')
plt.xlim([-a,a])
plt.ylabel('$\Psi_4(x)$')
plt.title("État $n=4$")

plt.show()

## Cas du puits fini (solutions impaires)

# on veut déterminer les k vérifiant les conditions aux limites
m = 9.11*10**(-31) # masse d'un électron en kg
hbar = 6.63*10**(-34)/(2*np.pi) # constante de Planck réduite
a = 1*10**(-9) # largeur du semi-puits en m
V0 = 6*10**(-20) # potentiel fini en J
r = (2*m*V0*a**2)/(hbar**2)
x = np.linspace(-a,a,1000)
ka = np.linspace(0,10,10000)

def f1(x):
    return np.sqrt(r**2-x**2)

def f2(x):
    return -x/np.tan(x)

# on liste toutes les intersections
def L_k(err):
    L1 = f1(ka)
    L2 = f2(ka)
    l_index = []
    l_ka = []
    l_k = []
    for j in range(len(L1)):
        if abs(L1[j]-L2[j]) < err and abs(L1[j+1]-L2[j+1]) > err:
            l_index.append(L1[j])
            l_ka.append(ka[j])
            l_k.append(ka[j]/a)
    return l_index,l_ka,l_k

L_index,L_ka,L_k = L_k(0.01)

plt.figure(4)
plt.plot(ka,f1(ka),color="r",label="$q_a^2 + (ka)^2 = R^2$",linewidth=2)
plt.plot(ka,f2(ka),color="b",label = "$q_a = ka \cotan(ka)$",linewidth=1)
plt.scatter(L_index, L_index,color="g", label='Intersections',linewidth=3)
plt.legend()
plt.xlabel('$ka$')
plt.ylabel('$q_a$')

```

```

plt.xlim([0,10])
plt.ylim([0,10])
plt.title('Valeurs de  $k$  pour les solutions paires')
plt.show()

print(L_k)

# Fonctions d'onde impaires dans le cas du puits fini
def phi(x,n):
    B = 1/np.sqrt(a-(np.sin(2*L_k[n]*a)/2*L_k[n]))
    return B*np.sin(L_k[n]*x)

plt.figure(5)

plt.subplot(1,3,1)
plt.plot(x,-Psi(x,0,3),linewidth=0.8)
plt.xlabel('$x$ (m)$')
plt.xlim([-a,a])
plt.ylabel('$\Psi_1(x)$')
plt.title("État  $n=1$ ")

plt.subplot(1,3,2)
plt.plot(x,Psi(x,1,3),linewidth=0.8)
plt.xlabel('$x$ (m)$')
plt.xlim([-a,a])
plt.ylabel('$\Psi_3(x)$')
plt.title("État  $n=3$ ")

plt.subplot(1,3,3)
plt.plot(x,-Psi(x,2,3),linewidth=0.8)
plt.xlabel('$x$ (m)$')
plt.xlim([-a,a])
plt.ylabel('$\Psi_5(x)$')
plt.title("État  $n=5$ ")

plt.show()

```